

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-07** Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** znaky dělitelnosti; prvočíslo a číslo složené; rozklad na prvočinitele; NSD a NSN**Připomenutí**

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7 \quad D(a; b) \quad n(a; b) \quad D(a; b) \cdot n(a; b) = a \cdot b$$

Dělitelé a násobky, znaky dělitelnosti, prvočísla, rozklad na prvočinitele, NSD a NSN. U slovních úloh si nejdřív rozmysli, jestli hledáš NSD, nebo NSN. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Vypiš všechny dělitele čísla a) 24 b) 36 c) 29. ★☆☆
- Vypiš prvních šest násobků čísla 7 a všechny násobky čísla 15 menší než 100. ★☆☆
- Pomocí znaků dělitelnosti rozhodni, kterými z čísel 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 je dělitelné číslo a) 3 240 b) 7 515 c) 1 986. ★☆☆
- Za hvězdičku doplň číslici tak, aby a) číslo $4 \cdot 72$ bylo dělitelné 9 b) číslo $52 \cdot$ bylo dělitelné 6. Najdi všechny možnosti. ★★☆☆
- Která z čísel 1, 2, 9, 17, 21, 31, 51, 57, 61, 91 jsou prvočísla? ★★☆☆
- Rozlož na prvočinitele: a) 36 b) 90 c) 140 d) 252 e) 1 001 ★☆☆
- Urči: a) $D(12; 18)$ b) $D(24; 36)$ c) $D(35; 48)$ d) $D(84; 126)$ ★☆☆
- Urči: a) $n(4; 6)$ b) $n(8; 12)$ c) $n(9; 15)$ d) $n(6; 8; 10)$ ★☆☆
- Pomocí NSD zkrat' na základní tvar a) $\frac{36}{84}$ b) $\frac{105}{165}$; pomocí NSN sečti c) $\frac{5}{12} + \frac{7}{18}$. ★☆☆
- Které dvojice čísel jsou nesoudělné: (8; 15), (14; 21), (9; 28), (12; 35), (26; 39)? ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Máme 48 lízátek a 60 bonbonů. Chceme připravit co nejvíc stejných balíčků (v každém stejně lízátek a stejně bonbonů) a nic nesmí zůstat. Kolik balíčků připravíme a co bude v každém? ★★☆☆
- Z nádraží jezdí linka A každých 12 minut a linka B každých 20 minut. V 7:00 odjely současně. Kdy nejdřív zase odjedou současně? ★★☆☆
- Chodba $4,2 \text{ m} \times 3 \text{ m}$ se má vydláždit co největšími čtvercovými dlaždicemi bez řezání (strana v celých centimetrech). Jak velké dlaždice použijeme a kolik jich bude? ★★☆☆
- Z obdélníkových kartiček $6 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ (všechny stejně otočené) skládáme co nejmenší čtverec. Jak dlouhá bude jeho strana a kolik kartiček potřebujeme? ★★☆☆
- Žáci třídy lze rozdělit do skupin po 3, po 4 i po 6 a nikdo nezbude. Ve třídě je víc než 20 a méně než 30 žáků. Kolik jich je? ★★☆☆
- Ozubené kolo A má 24 zubů, kolo B 36 zubů; do sebe zapadají a značky na nich jsou proti sobě. Po kolika otáčkách kola A budou značky poprvé zase proti sobě? ★★☆☆
- Tři sourozenci mají věk v celých letech, každý je starší než 1 rok. Součin jejich věků je 175. Kolik je jim let? ★★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

- Zlomky: vypočítej $\frac{7}{24} + \frac{5}{36} - \frac{1}{8}$ se společným jmenovatelem, který je NSN jmenovatelů. ★★☆☆
- Fyzika – kmitání: jedno kyvadlo kývne tam a zpět za 1,2 s, druhé za 1,8 s. Vypustíme je současně z krajní polohy. Za kolik sekund budou poprvé současně zpět ve výchozí poloze? ★★☆☆
- Chemie: vzorec oxidu se určuje pomocí NSN. Hliník má oxidační číslo III, kyslík –II; $n(3; 2) = 6$, takže atomy Al jsou $6:3 = 2$ a atomy O $6:2 = 3 \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$. Urči stejně vzorec oxidu fosforečného (P má V) a oxidu siřičitého (S má IV). ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 2. řádný termín (M9B): úloha 6** – Úlohy 6.1–6.3: rozklad čísla na součin prvočísel, součet prvočinitelů a největší dvojciferný dělitel. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9B_2025_rozsireny_klic.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9B_2025_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. náhradní termín (M9C): úloha 2** – Úvaha o prvočíslech (sudé a liché prvočíslo). Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9C_2025_rozsireny_klic.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2025_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. řádný termín (M9A): úloha 8.3** – Pravidelné střídání skupin po obvodu záhonu – dělitelé celkového počtu. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9A_2025_rozsireny_klic.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9A_2025_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Dělitelnost (shrnutí) (M. Krynický, učebnice pro ZŠ)** – Přehled dělitelnosti, znaků dělitelnosti, prvočísel, NSD a NSN s procvičením.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/01%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/04%20D%C4%9Blitelnost/23%20D%C4%9Blitelnost%20%28shrnut%C3%AD%29.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 b) 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 c) 1, 29
2. 7, 14, 21, 28, 35, 42; 15, 30, 45, 60, 75, 90
3. a) všemi b) 3, 5, 9 c) 2, 3, 6
4. a) 5 (4 572) b) 2 nebo 8 (522, 528)
5. 2, 17, 31, 61 ($51 = 3 \cdot 17$, $57 = 3 \cdot 19$, $91 = 7 \cdot 13$; 1 není prvočíslo)
6. a) $2^2 \cdot 3^2$ b) $2 \cdot 3^2 \cdot 5$ c) $2^2 \cdot 5 \cdot 7$ d) $2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$ e) $7 \cdot 11 \cdot 13$
7. a) 6 b) 12 c) 1 d) 42
8. a) 12 b) 24 c) 45 d) 120
9. a) $\frac{3}{7}$ (NSD 12) b) $\frac{7}{11}$ (NSD 15) c) $\frac{15}{36} + \frac{14}{36} = \frac{29}{36}$
10. (8; 15), (9; 28), (12; 35); u (14; 21) je NSD 7, u (26; 39) je NSD 13
11. $D(48; 60) = 12$ balíčků, v každém 4 lízátko a 5 bonbonů
12. $n(12; 20) = 60$ min, tedy v 8:00
13. $D(420; 300) = 60$ cm; $7 \cdot 5 = 35$ dlaždic
14. $n(6; 10) = 30$ cm; $5 \cdot 3 = 15$ kartiček
15. násobek $n(3; 4; 6) = 12$ mezi 20 a 30: 24 žáků
16. $n(24; 36) = 72$ zubů: kolo A se otočí 3krát (kolo B 2krát)
17. $175 = 5 \cdot 5 \cdot 7$: 5, 5 a 7 let (dvojčata)
18. $n(24; 36; 8) = 72$: $\frac{21 + 10 - 9}{72} = \frac{22}{72} = \frac{11}{36}$
19. v desetinách sekundy $n(12; 18) = 36$, tedy za 3,6 s
20. $n(5; 2) = 10 \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5$; $n(4; 2) = 4 \rightarrow \text{SO}_2$

Řešení krok za krokem

Úloha 11

1. Počet balíčků musí dělit 48 i 60 a má být co největší – hledáme NSD.
2. $48 = 2^4 \cdot 3$, $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, společné prvočinitele: $D(48; 60) = 2^2 \cdot 3 = 12$.
3. V každém balíčku: $48:12 = 4$ lízátko a $60:12 = 5$ bonbonů.

Úloha 13

1. Rozměry převedeme na centimetry: 420 cm a 300 cm.
2. Strana dlaždice musí dělit obě délky a má být co největší – hledáme NSD.
3. $420 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$, $300 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2$, tedy $D(420; 300) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ cm.
4. Počet dlaždic: $420:60 = 7$ a $300:60 = 5$, celkem $7 \cdot 5 = 35$ dlaždic.

Úloha 16

1. Značky budou zase proti sobě, až oběma kolům projde stejný počet zubů – musí to být násobek 24 i 36, co nejmenší, tedy NSN.
2. $24 = 2^3 \cdot 3$, $36 = 2^2 \cdot 3^2$, tedy $n(24; 36) = 2^3 \cdot 3^2 = 72$ zubů.
3. Kolo A se otočí $72:24 = 3$ krát, kolo B $72:36 = 2$ krát.

Úloha 19

1. Doby převedeme na desetiny sekundy: 12 a 18.
2. Obě kyvadla jsou současně ve výchozí poloze v čase, který je násobkem obou dob – hledáme NSN.
3. $12 = 2^2 \cdot 3$, $18 = 2 \cdot 3^2$, tedy $n(12; 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$ desetin sekundy.
4. 36 desetin sekundy = 3,6 s (první kyvadlo kývne 3krát, druhé 2krát).